波动光学单元测试题

班级序号_____ 专业_____ 学号_____ 姓名_____

题 目	一	二	三	总 分
得分				

一、 **选择题（13 小题，3 分/题，共 39 分）**

选择题答案写在下面的表格中

1		2		3		4		5		6		7	
8		9		10		11		12		13			

1．在迈克尔逊干涉仪的一条光路中，放入折射率为n、厚度为h的透明介质片。放入后，两光束的光程差改变量为(　　)

A、 $2(n-1)h$　　B、 $2nh$　　C、$2nh+\lambda/2$　　D、 $2(n-1)h+\lambda/2$

2．从一狭缝透出的单色光经过两个平行狭缝而照射到120cm远的幕上，若此两狭缝相距为0.20mm，幕上所产生的干涉条纹中相邻亮线间距离为3.60mm，则此单色光的波长以mm为单位，其数值为(　　)

A、 5.50×10^{-4}　　B、 6.00×10^{-4}　　C、6.20×10^{-4}　　D、 4.85×10^{-4}

3．在杨氏双缝实验中，若屏上中央明纹处的最大光强是I_1，当盖住其中一条缝时，在该处产生的光强是I_2，则I_1/I_2等于（　　）

A、1　　B、2　　C、3　　D、4

4．若用厚度都为d，折射率分别为n_1，n_2的两片透明媒质片（$n_2>n_1$），分别遮盖在杨氏双缝实验中的上，下两缝上，若入射光的波长为λ，此时屏上原来的中央明纹处，被第 3 级明纹所占据，试问媒质的厚度d等于（　　）

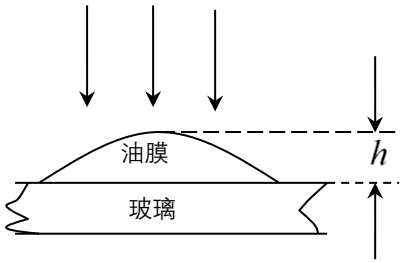
A、3λ　　B、$\dfrac{3\lambda}{n_2-n_1}$　　C、2λ　　D、$\dfrac{2\lambda}{n_2-n_1}$

5．一块平面玻璃片上放一滴油。当它展开成曲率半径很大的球冠时（如图所示），在单色光（$\lambda=600\text{nm}$）垂直照射下，从反射光中观察油膜所产生的干涉条纹。

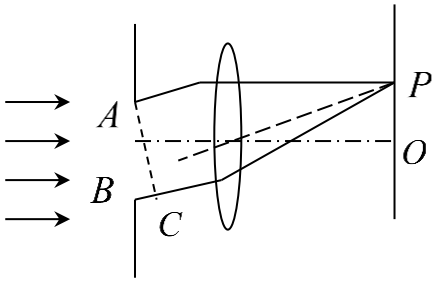
若油的折射率$n_1=1.2$，玻璃的折射率$n_2=1.5$，油膜中心最高点与玻片上的上表面相距$h=1000\text{nm}$，问油膜边缘处是明纹还是暗纹？中心处是明纹还是暗纹？一共能看到多少条暗纹？下列结果中正确的是(　　)

A、明纹；暗纹；3 条　　B、明纹；明纹；4 条

C、暗纹；暗纹；4 条　　D、暗纹；都不是；5 条



第 5 题



第 6 题

6．单缝衍射如图所示，AC 为波阵面，P 点处为第二级暗纹，BC 的长度为几个波长？BC 对应的半波带有几个？若 P 点处为第三级亮纹，则 BC 的长度为几个波长？（　　）

A、3，$\frac{7}{2}$，5　　B、$\frac{5}{2}$，$\frac{7}{2}$，4

C、2，4，$\frac{7}{2}$　　D、5，3，2

7．劈尖内充满某折射率为 n 的液体，在单色光照射下，形成干涉条纹，现想要增大干涉条纹间距，可以怎么做？(　　)

A、 加大液体劈尖的夹角　　B、加强入射光光强

C、 换用另一种折射率较小的液体　　D、保持劈尖夹角不变，加长劈尖长度

8．白光垂直照射到每厘米有 5000 条刻痕的光栅上，若在衍射角 φ=30°处能看到某一波长的光谱线，试求该光谱线的波长为多少？且该谱线属于第几级光谱？（　　）

A、500nm，2 级　　B、 400nm，4 级　　C、 300nm，3 级　　D、400nm，2 级

9．复色光入射到光栅上，若其中一光波的第三级最大和 λ=690nm 的红光的第二级最大刚好重合，则此光波的波长为 (　　)

A、400nm　　B、 460nm　　C、 430nm　　D、500nm

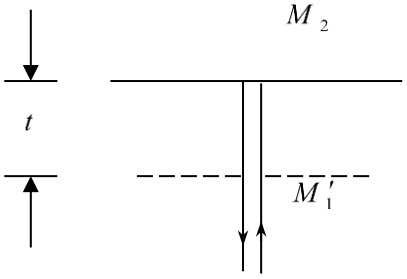
10．自然光入射到放在一起的两个偏振片上，如果透射光的光强 I 为入射光的光

强I_0的$\frac{1}{4}$，则两偏振片的两偏振化方向的夹角等于（　　）

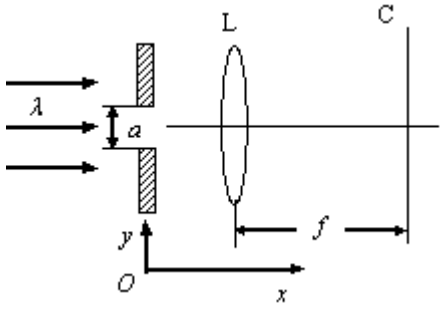
A、30°　　B、 45°　　C、 60°　　D、 90°

11．如图所示，观察迈克耳孙干涉仪的等倾圆形条纹，当移动可动镜M_2，以使它与固定镜M_1的象M_1'间的距离t增大时，条纹将（　　）

A、向中心处收缩　　B、 保持不动　　C、 由圆心向外扩张　D、 无法判断



第 11 题



第 12 题

12. 如图所示，在单缝夫琅和费衍射装置中，将单缝宽度a稍稍变宽，同时使单缝沿y轴正方向作微小位移，则屏幕C上的中央衍射条纹将（ ）

A、变窄，同时向上移　　B、变窄，同时向下移

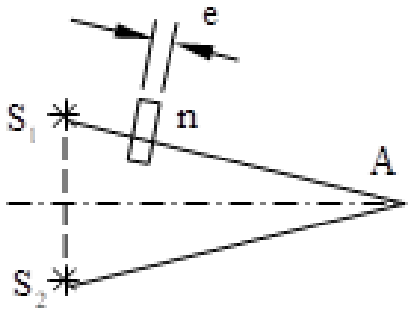
C、变窄，不移动　　D、变宽，同时向上移

13．用波长为λ的光垂直入射在一光栅上，发现在衍射角为φ处出现缺级，则光栅上缝宽的最小值是（　　）

A、$\frac{2\lambda}{\sin\phi}$　　B、 $\frac{\lambda}{\sin\phi}$　　C、 $\frac{\lambda}{2\sin\phi}$　　D、$\frac{2\sin\phi}{\lambda}$

二、填空题（6 小题，1 分/空，共 11 分）

1．如图所示，假设有两个同相的相干点光源S_1和S_2，发出波长为λ的单色光。A 是它们连线的中垂线上的一点。 若在S_1与A之间插入厚度为e、折射率为n的薄玻璃片，则两光源发出的光在A点的位相差Δφ＝_____,若已知波长$\lambda=500$nm，$n=1.5$，A点恰为第四级明纹中心, 则 e＝_____nm。



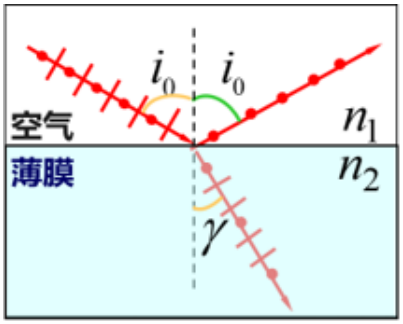
2．人眼敏感波长为 λ=500.0nm,人眼夜间的瞳孔直径为 D = 5mm,两车灯的距离为 d = 1.22m.，人眼区分两个汽车前灯的最近距离_____。

3．波长 λ = 500nm 的单色光垂直照射到宽度 a = 0.25mm 的单缝上，单缝后面放置一凸透镜，在凸透镜的焦平面上放置一屏幕，用以观测衍射条纹．今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 d = 12mm，则凸透镜的焦距 f 为 _____m。

4．某光栅的光栅常数为 4.8×10^{-6}m ，光栅周围的介质是空气。用波长为 500nm 的单色光正入射到此光栅上，可发现谱线中的第四级刚开始发生缺级现象。那么在用波长为 600nm 的单色光正入射到此光栅上时，最多可出现的光谱线共_____条。

5．一束光由光强均为 I 的自然光和线偏振光混合而成，该光通过一偏振片，当以光的传播方向为轴转动偏振片时，从偏振片出射的最大光强为 I 的_____倍，最小光强为 I 的_____倍。当偏振片的偏振化方向与入射光中线偏振光的振动方向的夹角为_____时，出射光强恰为 I 。（不考虑偏振片对光的吸收）

6．自然光由空气入射至薄膜表面，入射角为 60°，观察反射光是完全偏振光，则折射角为_____，反射光与折射光的夹角为_____薄膜的折射率 n =_____。



三、计算题（4 小题，共 50 分）

1.（12 分）在杨氏双缝实验中,双缝间距 d=0.20mm，缝屏间距 D=1.0m，试求：

(1). 若垂直入射时，第二级明条纹离屏中心的距离为 6.0mm，求此单色光的波长；

(2). 若用(1)中的单色光以 30° 角斜射入双缝，求中央明纹到屏幕中心的距离；

(3). 若在其中一条缝后面放置一块折射率为 n =1.5 的透明介质薄片，恰好使（2）中的中央明纹移至屏幕中心，求此透明介质的厚度。

2.（12 分）用波长为500nm的单色光垂直照射到有两块光学平玻璃构成的空气劈尖上,在观察反射光的干涉现象中, 距劈尖棱边$L = 1.56\text{cm}$的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心.

(1) 求此空气劈尖的劈尖角θ；

(2) 改用600nm的单色光垂直照射到此劈尖上， 仍观察反射光的干涉条纹, A 处是明纹还是暗纹?

3.（12 分）用白光垂直照射厚度$e = 350\text{nm}$的薄膜，若薄膜的折射率$n_2 = 1.4$,薄膜上面的媒质折射率为n_1,下面的为n_3，且$n_1 < n_2 < n_3$，问反射光中，可见到的加强的光的波长是多少？透射光中，可见到的加强的光的波长是多少？

4.（12 分）宽度为$D=10\text{mm}$，每毫米均匀刻有 100 条刻线的光栅，当波长为500nm的平行光垂直入射时，第 4 级主极大的衍射光线出现缺级，第 2 级光强不为零。试求

⑴光栅狭缝可能的宽度；

⑵在$-90^0<\phi<90^0$ 范围内，能观测到的谱线数目。